זיקה

מדריך למשתמש לאינוורטרים
מדגם: I-200C/250C

חברת זיקה מברכת אותך על קניית מכונה.

תוכן עניינים:

חלק 1 – בטיחות עמ' 2

חלק 2 – תיאורים כלליים ומפרטי המוצר עמ' 5

חלק 3 – הליך ההתקנה עמ' 6

חלק 4 –תפעול עמ' 7

הוראות בטיחות והפעלה לאינוורטרים

יש לקרוא הוראות אלה לפני תחילת השימוש במכונה.
יש לקרוא את ההוראות הבאות ע"י כל הנוגעים בדבר לפני התקנת המכשיר או השימוש בו.
במקרה של ספק עליך ליצור קשר עם המפיץ או ישירות עם היצרן כדי לקבל את המידע הדרוש.

חלק 1 – בטיחות

מבוא
תהליכי ריתוך בקשת שפותחו כתוצאה מניסיון רב בתחום הריתוך הינם בעלי דרגת בטיחות גבוהה ובלבד שהטיפול ותשומת הלב הראויים יינתנו לשיטות העבודה המומלצות ע"י היצרן ונהלים הגיוניים.
לכן, חובה על צוות ההנהלה וצוות הבטיחות לוודא שהצוות המפעיל או המתחזק את ציוד הריתוך יקבל הוראות אלה ויקרא אותן.

אמצעי זהירות כלליים

מניעת כוויות
ניצוצות, נתזים ממתכת חמה וקרינה המיוצרים על ידי הקשת החשמלית יכולים לפגוע קשות בעיניים ובעור. ככל שהמפעיל או כל אדם אחר מתקרבים יותר לאזור הריתוך רמת החשיפה גדלה מאוד. על המפעיל או כל אדם אחר העובד בסביבת הקשת ללבוש בגדי הגנה ולהשתמש בציוד מתאימים.
בגדי ההגנה כוללים כפפות לריתוך, נעלי בטיחות וכובע. מומלץ להשתמש בביגוד חסין לאש המכסה את כל האזורים החשופים ובמכנסיים ללא חפתים כדי למנוע כניסה של ניצוצות ונתזים.
חובה להרכיב משקפות מגן מתאימות בעלות מגני צדדים ועדשה בעלת גוון מתאים כדי להגן על עיני המפעיל מקרינה, ניצוצות ונתזים של מתכת חמה.

מניעת שריפה
מכיוון שריתוך בקשת חשמלית מייצר מתכת חמה, ניצוצות ונתזים יש לנקוט באמצעי זהירות על מנת למנוע שריפה ו/ או התפוצצות. יש לוודא שהציוד המתאים נגד שריפה זמין וניתן לשימוש מיידי באזור הריתוך. יש להרחיק חומרים דליקים מאזור הריתוך למרחק של לפחות 10 מטרים.
אין לרתך בקשת חשמלית מיכלים שהכילו חומרים רעילים או נפיצים. מיכלים אלה יש לנקות באופן יסודי לפני הריתוך.
אין לרתך בקשת חשמלית בסביבה בעלת ריכוז גבוה של אבק, גזים או אדים דליקים (כגון בנזין)
לאחר כל פעולה של ריתוך יש לוודא התקררות החומר המרותך לפני נגיעה בו או יצירת מגע עם חומרים דליקים.

אדים רעילים

יש לנקוט באמצעי זהירות מתאימים כדי למנוע חשיפה של המפעיל או אנשים אחרים בסביבה לאדים רעילים שיכולים להיווצר במהלך ריתוך בקשת חשמלית.
מסיסים מסוימים על בסיס כלור תחת קרינה על סגולית עלולים להתפרק וליצור גז .
יש להימנע משימוש במסיסים אלה על חומרי רתך אותם מרתכים בעזרת ציוד ריתוך בקשת חשמלית. יש להרחיק את המיכלים של מסיסים אלה מסביבת הריתוך.
מתכות המצופות או המכילות כמויות משמעותיות של עופרת, קדמיום, אבץ, כספית וברליום עלולים לייצר ריכוז מזיק של גזים רעילים בזמן של ריתוך בקשת חשמלית.
חובה להשתמש באמצעי אוורור ופליטה מתאימים או חובה על המפעיל ללבוש ציוד מגן מיוחד על מנת להבטיח אספקת אוויר רענן בעזרת נשמיה או מסיכה עם אספקת אוויר.
אין לרתך מתכות מצופות בחומרים הפולטים אדים רעילים אלא אם כן 1) הציפוי מוסר לפני הריתוך 2) האזור מאוורר באופן מתאים 3) המפעיל מצויד בציוד נשימה.

קרינה

קרינות על סגוליות המיוצרות על ידי הקשת מזיקות לעיניים וצורבות את העור. לכן חובה לחבוש מסיכת מגן וללבוש לבוש מגן.
אין להשתמש בעדשות מגע מכיוון שהחום הגבוה הנובע מהקשת יכול לגרום להם להידבק לקרנית. המסכה בה משתמשים בזמן הריתוך צריכה להיות מצוידת בעדשה בדרגת DIN 10 לפחות ויש להחליפה מיידית אם ניזוקה או נשברה.
מכיוון שהקשת עלולה לפגוע בעיניים אסור להסתכל עליה בעין בלתי מזוינת במרחק של עד 15 מטרים.

הלם חשמלי

הלם חשמלי עלול לגרום למוות ולכן אסור לגעת בחלקים או חוטים חשופים.
יש לשמור על בידוד רציף מהחלק המיועד להלחמה ומהאדמה על ידי לבישת כפפות ולבוש מבודד. על חלקי הלבוש כגון כפפות, נעליים, כובעים, ביגוד וכן הגוף להיות יבשים כל הזמן ויש להימנע מלעבוד באזור לח או רטוב.
לעולם אין לגעת או להחזיק ביד את החלק המיועד לריתוך. במידה ומרגישים בהלם חשמלי אף הקטן ביותר יש להפסיק לרתך, ואין להשתמש במכשיר עד שמזהים את הבעיה ופותרים אותה על ידי הצוות המוסמך לכך.
יש לבדוק לעיתים תכופות אם לכבל החשמלי יש נזק או סדקים בבידוד ולהחליף באופן מיידי כבל פגום.
יש לנתק את הכבל של ספק הכוח מהמקור לפני החלפת הכבל או רכיבים אחרים.
יש להחליף חלקים פגומים של המכשיר בחלקים מקוריים.
אין לקצר או לעקוף מערכות הגנה ויש לוודא שקו אספקת הכוח מצויד בהארקה.
יש לוודא ששולחן העבודה מחובר להארקה טובה.
פעולות אחזקה יש לבצע רק על ידי הצוות המוסמך לכך והמודע לסיכונים של מתח מסוכן הנחוץ לעבודה עם המכשיר.

קוצב לב

על אדם בעל מכשירים תומכי חיים אלקטרוניים (כגון קוצב לב) להתייעץ עם רופאו לפני שמתקרב לפעולות של ריתוך בקשת, חיתוך, חריטה וריתוך נקודתי על מנת לוודא שהשדות המגנטיים הקשורים לזרמים הגבוהים לא ישפיעו על המכשירים.

חלק 2 – תיאורים כלליים ומפרטי המוצר

מבוא

ספקי הכוח לריתוך מעבירים זרם רציף, מתוכננים לפי טכנולוגיה של מכונות ריתוך בה נעשה שימוש ברכיבים בעלי ביצוע מעולה ואמינות גבוהה וניתן להשתמש בהם לאלקטרודות ולריתוך TIG.

אמצעי הגנה

הגנה מפני התחממות יתר וקפיצות מתח.
ספק הכוח מוגן ע"י מכשיר המותקן באופן כזה שיפעל בעת התחממות יתר או קפיצות מתח.
כאשר המכשיר נכנס לפעולה היחידה מפסיקה לספק זרם אבל מאוורר הקירור ממשיך לפעול.
פעולת מכשיר זה מודגמת ע"י נורית לד **שמשנה ת צבעה מירוק לאדום**.
כיבוי הנורית מסמנת את סיום ההמתנה.

חלק 3 – הליך ההתקנה

פריקה וכיוון

פרק את היחידה ובדוק היטב אם נגרמו נזקים בגלל המשלוח. תלונות לגבי נזקים שעלולים היו להיגרם בזמן המשלוח יש להגיש מייד למפיץ.

בכל התכתובות לגבי ציוד זה יש לציין את הדגם והמספר הסידורי.
לאחר הפריקה הצב את היחידה באזור מאוורר היטב, עדיף לא מאובק וודא שזרימת האוויר ליד חריצי הקירור אינה חסומה.
אזהרה: חשוב מאוד לא לחסום את זרימת האוויר ליד היחידה מכיוון שזה עלול לגרום ליחידה להתחממות יתר ועלול לפגוע בחלקים הפנימיים. שמור על מרווח של לפחות 200 מ"מ מכל צד של המכונה.
אל תשים שום מכשיר סינון או מכסה מעל חריצי כניסת האוויר של ספק הכוח מכיוון שזה יבטל את תוקף האחריות למכשיר.

הליך האתחול

יש להתקין יחידה זו רק ע"י כוח אדם מיומן. כל החיבורים חייבים להתאים לחוקים הקיימים ובהתאמה מלאה לתקנות הבטיחות (CENELEC HD 427).

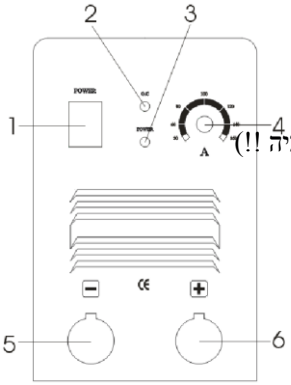
הערות כלליות

לפני השימוש בספק הכוח יש לקרוא היטב את תקני CENELEC HD 427, לבדוק את הבידוד של הכבלים המלחציים של ידית האלקטרודה, שקעים ופלגים ולוודא שהאורך והקוטר של כבלי הריתוך מתאימים לזרם בו משתמשים.

כבל באורך של עד 5 מטר – קוטר של 16 מ"מ ^{2} לפחות.
כבל באורך של 5 ועד 20 מטר – קוטר של 25 מ"מ ^{2} לפחות.
כבל באורך של 20 ועד 30 מטר – קוטר של 35 מ"מ ^{2} לפחות.

חלק 4 –תפעול

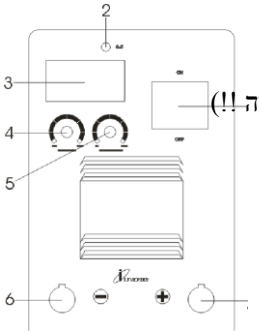
תיאור של פנל הבקרה בדגם I-200C



על פנל הבקרה תמצאו את הכיתוב הבא :

1. מפסק הפעלה.
2. נורית חיווי חימום יתר או זרם לא יציב(דולק –כלומר בעיה !!)
3. נורית בקרה לזרם ריתוך(דולקת –כלומר מופעל)
4. כפתור כיוון הזרם.
5. שקע לחיבור הדק שלילי.
6. שקע לחיבור הדק חיובי.

תיאור של פנל הבקרה בדגם I-250C



על פנל הבקרה תמצאו את הכיתוב הבא :

1. מפסק הפעלה.
2. נורית חיווי חימום יתר או זרם לא יציב(דולק –כלומר בעיה !!)
3. מד זרם
4. כפתור כיוון הזרם.
5. עצמת הקשת.
6. שקע לחיבור הדק שלילי.
7. שקע לחיבור הדק חיובי.

ריתוך באלקטרודה מצופה

יש להשתמש בידית לריתוך וארקה תקינות ולדאוג לחיזוק הבורג בחיבור הכבל ריתוך.
לפני חיבור ידיות הארקה והריתוך יש להשגיח כי מפסק ההפעלה של האינוורטר במצב כיבוי או שהמכונה מנותקת מהחשמל.
יש לחבר את הידיות בהתאם להוראות יצרן האלקטרודה.
יש לוודא חיבור חוט החשמל בצבע ירוק/צהוב לפין הארקה.כמו כן יש לוודא שפיוז של הקו הראשי יהיה גבוה או שווה לזרם העבודה I1.
נתוני זרם העבודה I1 כמו כן מתח הקו הראשי U1 , מתוארים בפירוט הטכני על גבי המכונה.
כל כבל מאריך חייב להיות מתאים לזרם המכונה.
העבר מצב מתג הפעלה , למצב הפעל .
אזהרה: שוק חשמלי יכול להרוג!!
לא לגעת בחלקים חשמליים. אין לגעת עם ידית הארקה בידית הריתוך בו זמנית.
כוון את הזרם ביחס לקוטר האלקטרודה, מצב הריתוך וסוג חומר הגלם.
בסיום הריתוך זכור תמיד להעביר מתג ההפעלה למצב כיבוי, והסר את האלקטרודה מהידית.

ריתוך בטיג

המכונה מתאימה לריתוך ארגון עם נירוסטה , ברזל ונחושת.
חבר את ידית הארקה לשקע (+) בפנל המכונה ואת הידית ארקה לחלק המרותך קרוב ככל שניתן למכונה. ודא שיש חיבור חשמל תקין.השתמש בידית ארגון נכונה וחבר לשקע (-) בפנל המכונה.
חבר את צינורית הגז לווסת הלחץ שמחובר לבלון ארגון.זרימת הגז מהווסת מווסתת גם מהכפתור בידית הריתוך.בתוך הידית ישנו שסתום המאפשר לזרימת הגז לעצור.
השתמש באלקטרודת טונגסטן בתכולה של 2% תוריום , בקוטר לפי הנתונים הבאים :
עד 60 אמפר השתמש בקוטר 1 מ"מ
בין 60 אמפר ל 180 אמפר בקוטר 1.6 מ"מ
בין 180 אמפר ל 250 אמפר בקוטר 2.4 מ"מ
ידית הריתוך מעוצבת כך ששימוש בשסתום בגוף הידית מאפשר זרימה לאחר סיום הריתוך בכדי להגן על אלקטרודת הטונגסטן כשהיא עדיין חמה.
לאחר כמה שניות זרימת הגז נעצרת ע"י הפסקת עבודתו של השסתום.

שאלות נפוצות

1 . ההצתה קשה והריתוך מופסק מדי פעם.

1. יש לוודא שאיכות אלקטרודת הטונגסטן גבוהה.
2. יש לוודא שהאלק' יבשה .
3. יש לוודא שהכבל לא ארוך מדי.

2. זרם לא יציב

1. יש שינוי בקוטר חוט החשמל, או פגיעה בו.
2. יש פגיעה באחד הרכיבים באינוונטר.

3. יש התזות רבות

1. קוטר אלקטרודה נמוך מדי או זרם הריתוך גבוה מדי.
2. הקוטביות של ידית הריתוך וידית הארקה לא נכון. על גבי האריזה של אלקטרודות זיקה יש סימון ,היכן יש לחבר את ידית הריתוך –יש לוודא אם חובר נכון.

תחזוקה

1. במידה ורוצים לשמור על תקינות המכונה לאורך זמן, יש לנקות את האבק ע"י לחץ אוויר מפתחי האוורר.
2. יש לוודא שחיבורי ידיות הריתוך והארקה מחוברות חזק.

יש להימנע בעבודה ליד אדים או רטיבות,בסיום העבודה יש לייבש את המכונה ככל הניתן.

3. במידה ואין שימוש תקופה ארוכה במכונה ,יש לאחסנה במקום ללא אבק באריזה סגורה.

Model	I-200c	I-250c
מתח（V）	1phase	3 phase
תדירות Hz）	50/60	50/60
מתח（V）	70	67
זרם（A）	29-200	20-250
עצמת זרם（A）	----	0-100
נצילות （%）	60	60
משקל （kg）	8	17.5
מידות（mm）	375×155×23	480×204×30

תודה שרכשתם זיקה!

ZIKA
WELD·DONE

משרד ראשי

טלפון: 04-9851800

פקס: 04-9851870

sales@zika.co.il

מכירות

טלפון: 04-9851805/6

פקס: 04-9851801

marketing@zika.co.il

תמיכה טכנית

טלפון: 04-9851800

support@zika.co.il

אזור התעשייה הדרומי עכו ||

ת.ד. 2317 עכו 24122

www.zika.co.il